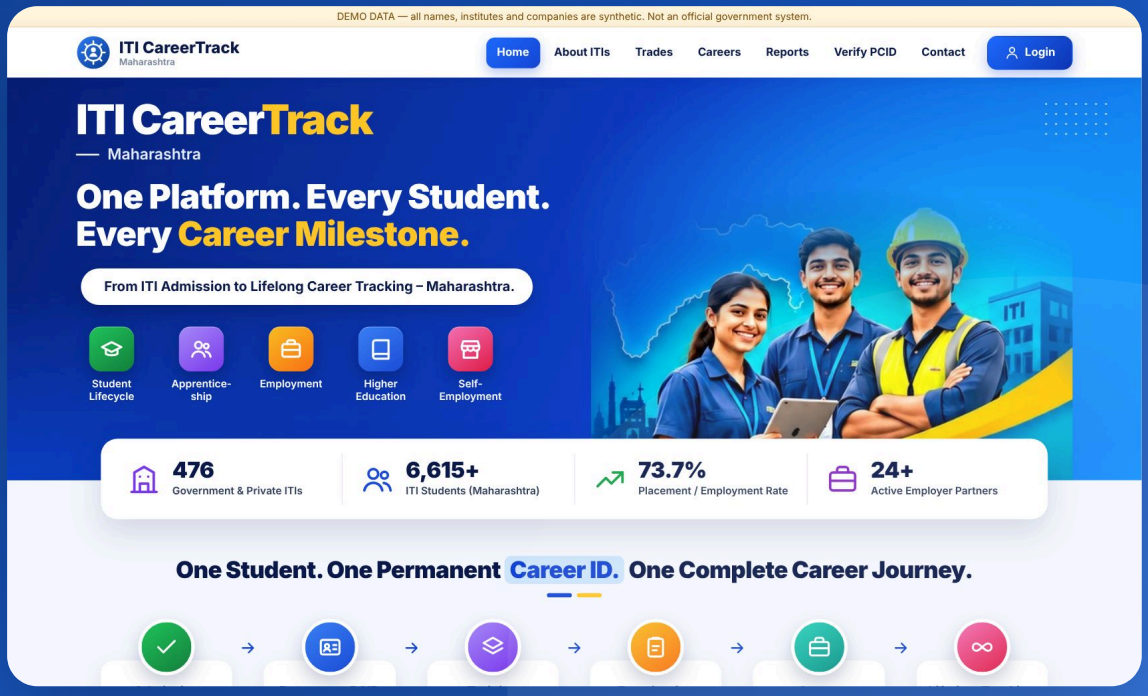
ITI CareerTrack · महाराष्ट्र

प्रकल्प अहवाल

ITI विद्यार्थ्यांचा प्रवेशापासून आयुष्यभराचा करिअर मागोवा — प्रत्येक login चे अधिकार, menu नुसार कामकाज, कार्यप्रवाह (flow charts) व screenshots

8 भूमिका (logins) | 430 शासकीय ITI | 167 NCVT trades | कायमस्वरूपी PCID | आपोआप शासकीय नोंदी | WhatsApp Bot | रोज backup व failover



सादर: **व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET), महाराष्ट्र**
दिनांक: **05 नोव्हेंबर 2026** · आवृत्ती 1.0
टीप: अहवालातील सर्व नावे, संस्था व कंपन्या DEMO (काल्पनिक) माहितीतील आहेत.

अनुक्रमणिका

1. कार्यकारी सारांश
2. प्रणालीची रचना — भूमिका व अधिकार (flow chart)
3. विद्यार्थ्याचा संपूर्ण प्रवास (flow chart)
4. अधिकार तक्ता — कोणाला कोणते अधिकार
5. State Admin (DVET)
6. RO Admin
7. DVTO
8. Apprentice Advisor
9. Principal
10. Instructor
11. Employer
12. विद्यार्थी
13. आपोआप माहिती जोडणी (शासकीय नोंदी)
14. WhatsApp Bot
15. सुरक्षा, गोपनीयता व database backup
16. तंत्रज्ञान, क्षमता व चाचणी
17. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्णय
18. परिशिष्ट — Demo logins

1. कार्यकारी सारांश

महाराष्ट्रातील ITI मध्ये दरवर्षी सुमारे **1.3 लाख** विद्यार्थी प्रवेश घेतात व तितकेच उत्तीर्ण होतात. मात्र परीक्षेनंतर ते apprenticeship, नोकरी, व्यवसाय किंवा पुढील शिक्षण — काय करतात याची एकत्रित, खात्रीशीर माहिती आज उपलब्ध नाही; विद्यार्थी portal उघडत नाहीत आणि फोन / संदेशांना उत्तर देत नाहीत.

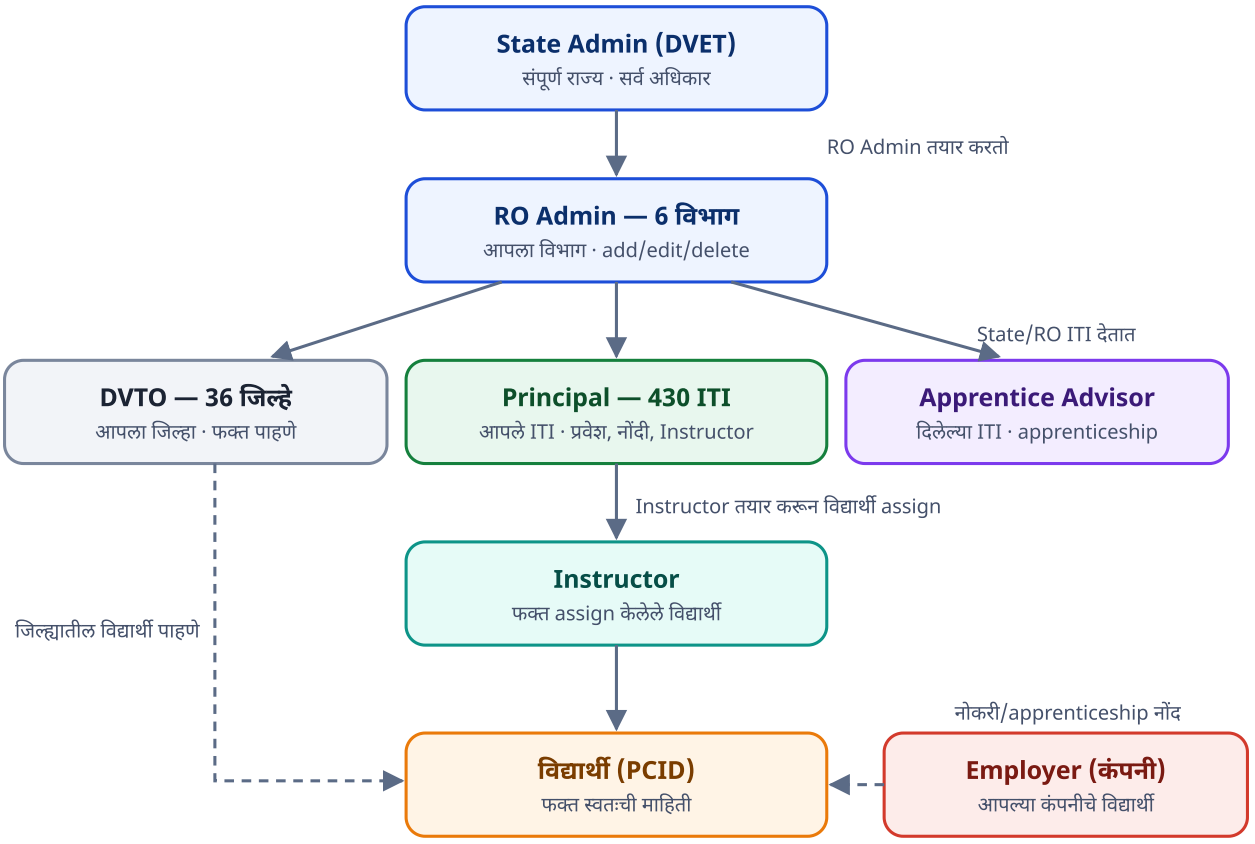
ITI CareerTrack हे एकच web portal आहे: प्रवेशाच्या वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याला कायमस्वरूपी **PCID** मिळतो आणि त्यानंतरचा प्रत्येक टप्पा त्याच PCID वर नोंदला जातो. माहिती चार मार्गांनी येते — ITI/Instructor, Employer, विद्यार्थी स्वतः (portal किंवा WhatsApp) आणि **शासकीय नोंदी आपोआप** (NCVT, NAPS, EPFO, Udyam, DTE).

8	430	2.7 लाख	459
भूमिका, प्रत्येकाला फक्त स्वतःचे क्षेत्र	शासकीय ITI (6 विभाग)	विद्यार्थ्यांवर वेग चाचणी (0 errors)	स्वयंचलित चाचण्या — सर्व pass

मुख्य वैशिष्ट्ये: एकेक व Excel bulk प्रवेश · Aadhaar सारखे PCID card (QR) · Instructor ला फक्त assign केलेले विद्यार्थी · निकाल व पुढील टप्पा नोंद · शासकीय याद्यांतून आपोआप नोंदी · WhatsApp वर 1-5 क्रमांकाने स्थिती · रोज backup, दुसरा database व आपोआप failover · संपूर्ण audit log · मोबाईलवर पूर्ण चालणारे.

2. प्रणालीची रचना — भूमिका व अधिकार

अधिकार वरून खाली दिले जातात: State Admin RO Admin तयार करतो, RO Admin Apprentice Advisor नेमतो, Principal Instructor तयार करून विद्यार्थी assign करतो. प्रत्येक login ला फक्त स्वतःच्या क्षेत्रातील विद्यार्थी दिसतात; दुसऱ्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्याचा page उघडला तर "सापडले नाही" (404) येते.

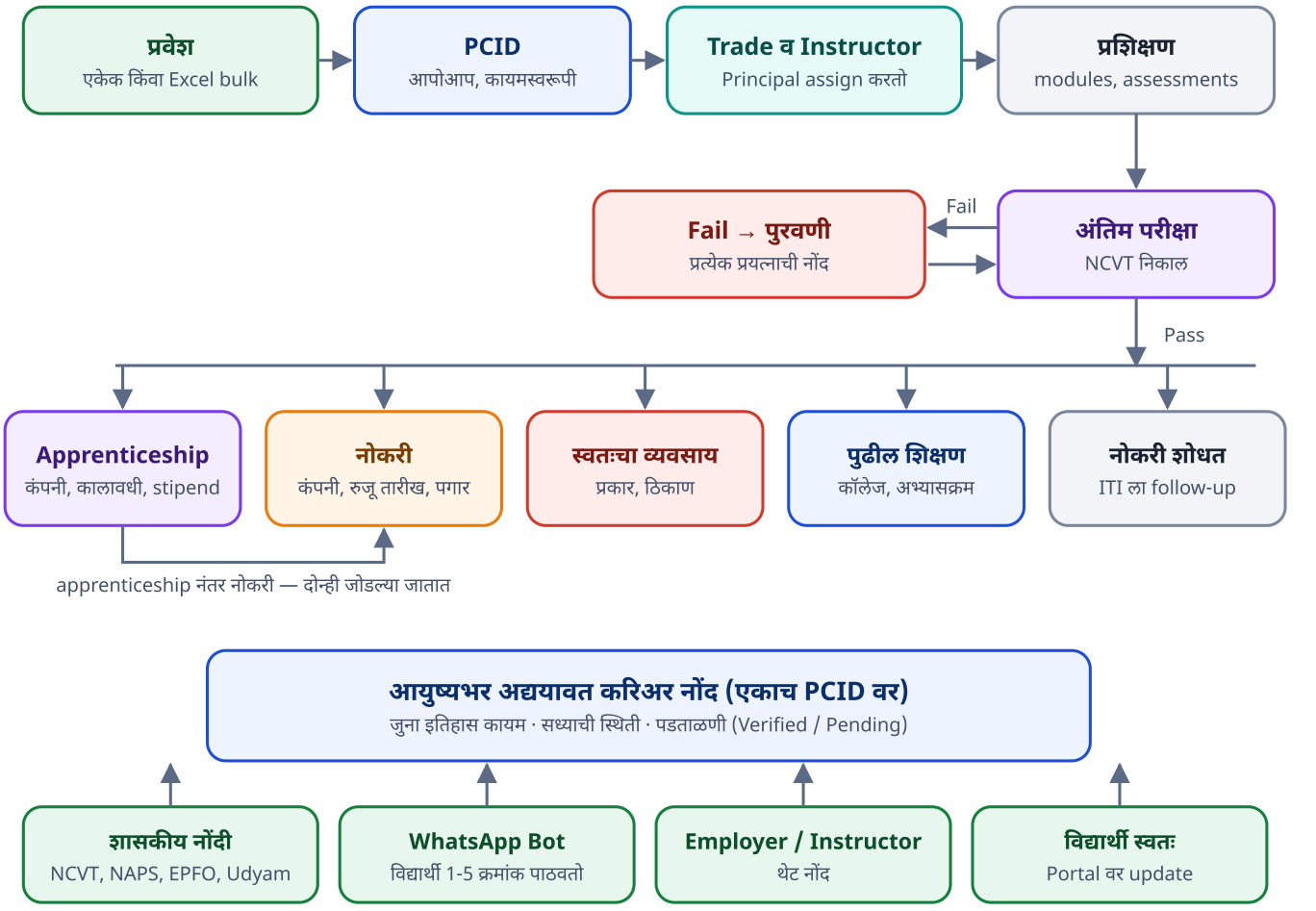


आकृती 1 — भूमिका, क्षेत्र व अधिकारांची साखळी

भूमिका	संख्या (DEMO)	कोण तयार करतो	Login User ID
State Admin	राज्य स्तर	Installer / State	DVET-ADMIN
RO Admin	6 विभाग	State Admin	RO-<विभाग>
DVTO	36 जिल्हे	State Admin	DVTO-<जिल्हा>
Apprentice Advisor	गरजेनुसार	State / RO Admin	उदा. AA-PUNE
Principal	430 ITI	State Admin (एकदम सर्व ITI)	NCVT MIS Code
Instructor	ITI नुसार	Principal	Sevaarth ID
Employer	कंपन्या	State Admin	उदा. EMP-0001
विद्यार्थी	सुमारे 1.3 लाख / वर्ष	Principal (प्रवेशावेळी)	PCID

3. विद्यार्थ्याचा संपूर्ण प्रवास

प्रवेश होताच PCID मिळतो; त्यानंतर प्रशिक्षण, परीक्षा (प्रत्येक प्रयत्न), आणि उत्तीर्ण झाल्यावर apprenticeship / नोकरी / व्यवसाय / पुढील शिक्षण — प्रत्येक टप्पा त्याच PCID वर कायमस्वरूपी नोंदला जातो. नोकरी बदलली तरी जुनी नोंद पुसली जात नाही; ती इतिहास म्हणून राहते आणि नवीन नोंद "सध्याची स्थिती" बनते.



आकृती 2 — प्रवेश ते आयुष्यभराचा मागोवा; खाली माहितीचे चार स्रोत

> माहिती नसलेला विद्यार्थी कधीही "बेरोजगार" मोजला जात नाही — तो **"Not updated"** दिसतो आणि ITI ला follow-up काम आपोआप मिळते. त्यामुळे अहवालातील आकडे खरे राहतात.

4. अधिकार तक्ता — कोणाला कोणते अधिकार

अधिकार	State	RO	DVTO	Advisor	Principal	Instructor	Employer	विद्यार्थी
माहिती पाहण्याचे क्षेत्र	संपूर्ण राज्य	आपला विभाग	आपला जिल्हा	दिलेल्या ITI	आपले ITI	assign केलेले	आपली कंपनी	फक्त स्वतः
विद्यार्थी प्रवेश (एकेक / Excel)	—	—	—	—	✔	—	—	—
Trade व Instructor assign	—	—	—	—	✔	—	—	—
निकाल व पुढील टप्पा नोंद	✔	✔	—	—	✔	✔	—	—
Apprenticeship / नोकरी नोंद	✔	✔	—	✔	✔	✔	आपल्या कंपनीची	स्वतःची*
नोंद दुरुस्ती / delete	✔	✔	—	—	✔	—	—	—
Users तयार करणे	सर्व	Advisor	—	—	Instructor	—	—	—
ITI / Trade / Master data	ITI, Master	—	—	—	अधिकृत trade जोडणे	—	—	—
Transfer	मंजुरी	मंजुरी	पाहणे	—	विनंती	—	—	—
पडताळणी (Verification)	✔	✔	पाहणे	✔	✔	—	कर्मचारी पुष्टी	—
आपोआप माहिती जोडणी (import)	✔	—	—	—	ID जोडणे	—	—	—
WhatsApp Bot	—	—	—	—	✔	✔	—	उत्तर देतो
अहवाल / CSV	✔	✔	✔	✔	✔	✔	स्वतःचे	—
Audit log	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Database backups	✔	—	—	—	—	—	—	—

* विद्यार्थ्याने भरलेली नोंद "पडताळणी बाकी" राहते; ITI / Employer ती पडताळतात. ✔ = अधिकार आहे, — = नाही.

> **नोंद कधीही पुसली जात नाही:** "Delete" केलेली नोंद याद्यांतून जाते पण audit log मध्ये कारणासह राहते; State Admin delete केलेला विद्यार्थी परत आणू शकतो.

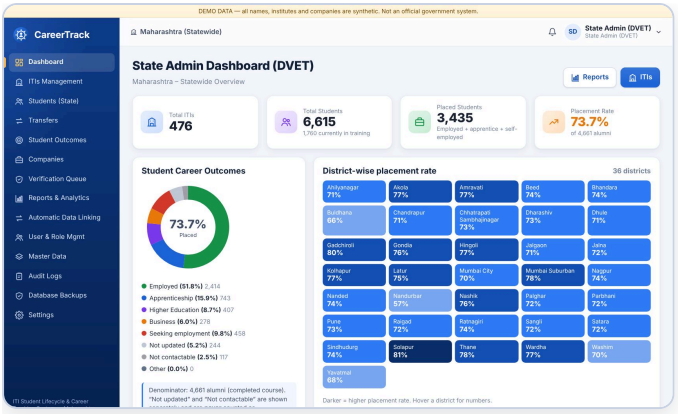
5 State Admin (DVET)

राज्य स्तरावरील सर्वोच्च अधिकार: सर्व ITI, सर्व विद्यार्थी, सर्व users, master data, आपोआप माहिती जोडणी आणि database सुरक्षा.

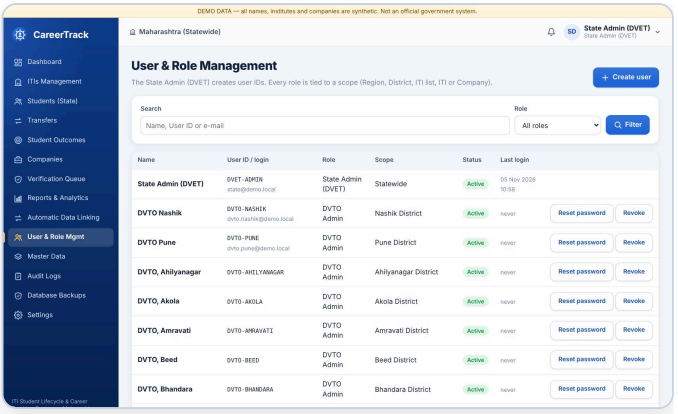
Login User ID
DVET-ADMIN

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
संपूर्ण महाराष्ट्र

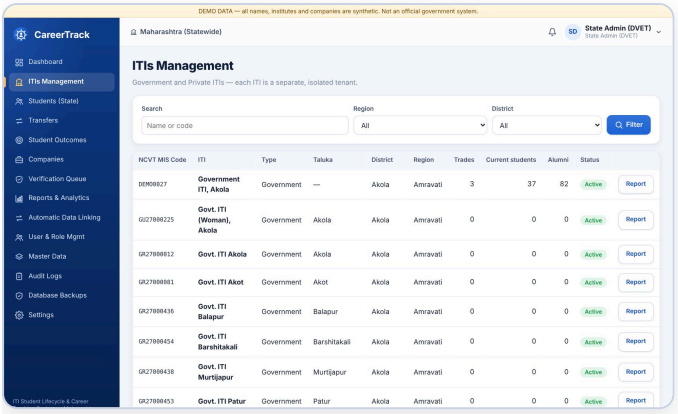
Menu	काय काम होते
Dashboard	राज्याचे एकत्रित आकडे: ITI, PCID, placement/employment दर, जिल्हानिहाय placement, करिअर स्थितीचे वर्गीकरण.
ITIs Management	नवीन ITI जोडणे (NCVT MIS code, जिल्हा, trades), Excel मधून ITI याद्या import, ITI ची माहिती बदलणे.
Students (State)	राज्यातील कोणत्याही विद्यार्थ्याचा शोध (नाव / PCID — - सह किंवा शिवाय), पूर्ण profile, delete केलेले विद्यार्थी परत आणणे (restore).
Transfers	एका ITI मधून दुसऱ्या ITI मध्ये विद्यार्थी बदलीच्या विनंत्या पाहणे व मंजुरी.
Student Outcomes	प्रत्येक विद्यार्थ्याचा परीक्षा निकाल आणि पुढे काय (नोकरी / apprenticeship / शिक्षण / व्यवसाय) — filter, CSV download, नोंद दुरुस्ती/delete.
Companies	कंपन्यांची यादी, विद्यार्थ्यांनी सुचवलेल्या नवीन कंपन्यांना मंजुरी.
Verification Queue	पडताळणी बाकी असलेल्या नोंदी (नोकरी, apprenticeship, निकाल) — Verified / Rejected.
Reports & Analytics	राज्य / विभाग / जिल्हा / ITI / trade निहाय placement, apprenticeship व निकाल अहवाल; CSV.
Automatic Data Linking	NCVT, NAPS, EPFO, Udyam, DTE यांच्या याद्या upload — विद्यार्थ्याने काही न भरता नोंदी आपोआप; न जुळलेल्या ओळी व पुन्हा प्रयत्न.
User & Role Mgmt	RO Admin, DVTO, Apprentice Advisor, Instructor, Employer users तयार करणे; सर्व ITI साठी Principal logins एकदम; password reset.
Master Data	अधिकृत 167 NCVT trades, शैक्षणिक वर्षे, जिल्हे — ही यादी कोणीही type करून बदलू शकत नाही.
Audit Logs	कोणी, केव्हा, काय बदलले (आधीचे व नंतरचे मूल्य) — संपूर्ण राज्य.
Database Backups	रोजच्या backup files, दुसऱ्या database ची स्थिती, "Backup now", file download.
Settings	स्वतःचा password, PCID card वरील verify link बदलणे, system settings.



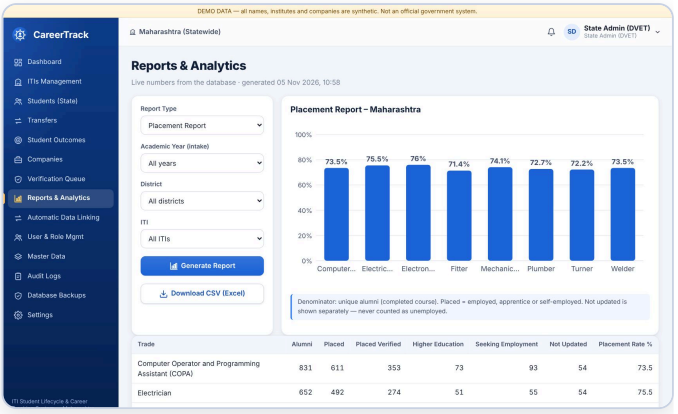
State Admin — Dashboard



User & Role Management



ITIs Management



Reports & Analytics

6 RO Admin (विभागीय कार्यालय)

विभागीय सहसंचालक कार्यालय: विभागातील माहितीवर add / edit / delete, Apprentice Advisor नेमणे, transfer मंजुरी.

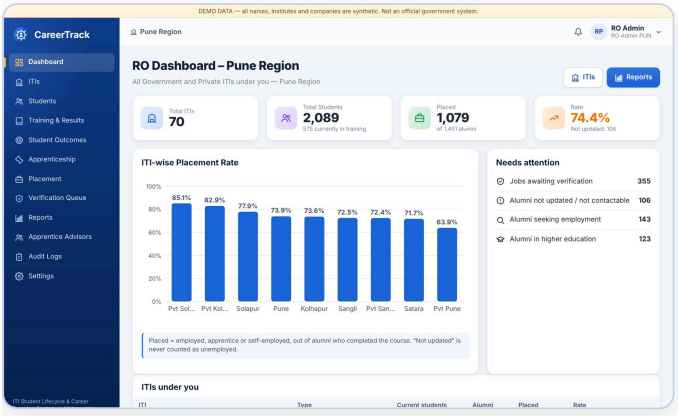
Login User ID

RO-PUN, RO-MUM, RO-NSK, RO-CSN, RO-AMR, RO-NGP

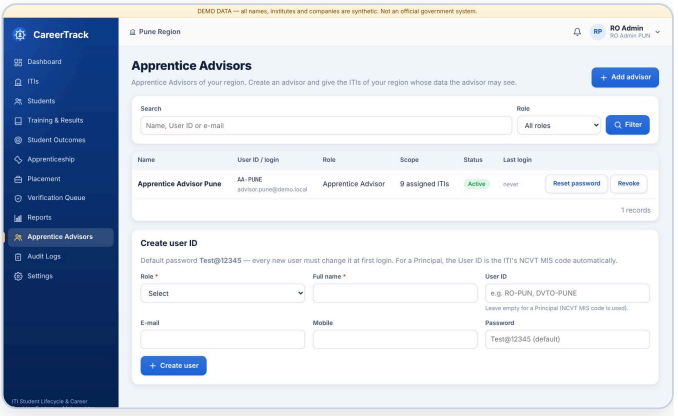
माहिती पाहण्याचे क्षेत्र

आपल्या विभागातील सर्व ITI

Menu	काय काम होते
Dashboard	विभागातील ITI, विद्यार्थी, placement दर; ITI-निहाय placement; लक्ष देण्याजोग्या बाबी (पडताळणी बाकी, माहिती नसलेले विद्यार्थी).
ITIs	विभागातील ITI ची यादी व माहिती.
Students	विभागातील विद्यार्थी — शोध, profile, नोंदी दुरुस्ती / delete.
Training & Results	विभागातील परीक्षा निकालांचा अहवाल.
Student Outcomes	विभागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा निकाल व पुढील टप्पा; दुरुस्ती / delete.
Apprenticeship	विभागातील सर्व apprenticeship नोंदी.
Placement	विभागातील placement अहवाल.
Verification Queue	विभागातील पडताळणी बाकी नोंदी.
Reports	विभागाचा outcome अहवाल; CSV.
Apprentice Advisors	Apprentice Advisor तयार करणे व त्याला विभागातीलच ITI देणे (दुसऱ्या विभागाचे ITI देता येत नाहीत).
Audit Logs	विभागातील बदलांची नोंद.
Settings	password बदलणे.



RO Admin — Dashboard



Apprentice Advisors नेमणे

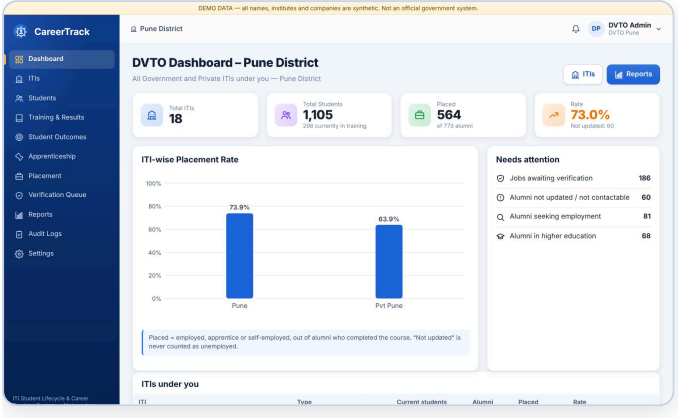
7 DVTO (जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी)

जिल्हा स्तरावरील देखरेख: सर्व माहिती पाहणे व अहवाल — कोणतीही नोंद बदलणे किंवा delete करणे नाही.

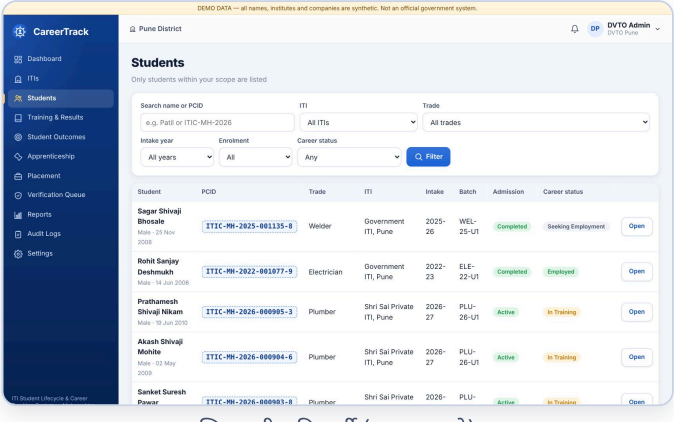
Login User ID
DVTO-<जिल्हा> — उदा. DVTO-PUNE (36 जिल्हे)

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
आपल्या जिल्ह्यातील ITI

Menu	काय काम होते
Dashboard	जिल्ह्यातील ITI, विद्यार्थी, placement दर, ITI-निहाय तुलना.
ITIs	जिल्ह्यातील ITI.
Students	जिल्ह्यातील विद्यार्थी — फक्त पाहणे.
Training & Results	जिल्ह्यातील निकाल अहवाल.
Student Outcomes	निकाल व पुढील टप्पा — फक्त पाहणे, CSV.
Apprenticeship	जिल्ह्यातील apprenticeship नोंदी.
Placement	जिल्ह्याचा placement अहवाल.
Verification Queue	पडताळणी स्थिती पाहणे.
Reports	जिल्ह्याचा outcome अहवाल.
Audit Logs	जिल्ह्यातील बदलांची नोंद.
Settings	password बदलणे.



DVTO — Dashboard



जिल्ह्यातील विद्यार्थी (फक्त पाहणे)

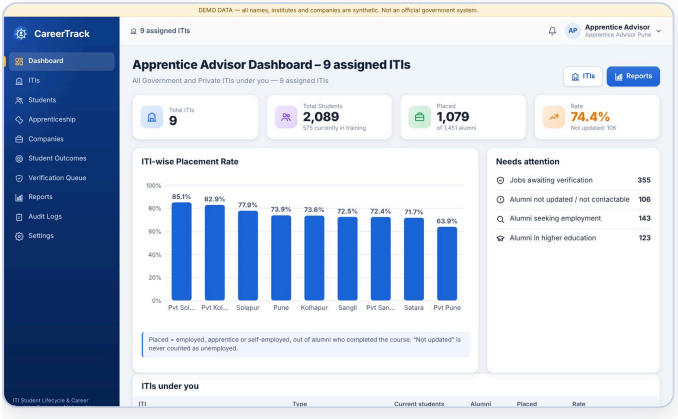
8 Apprentice Advisor

Apprenticeship साठी जबाबदार अधिकारी: दिलेल्या ITI मधील विद्यार्थ्यांच्या apprenticeship ची नोंद, कंपन्या व पडताळणी.

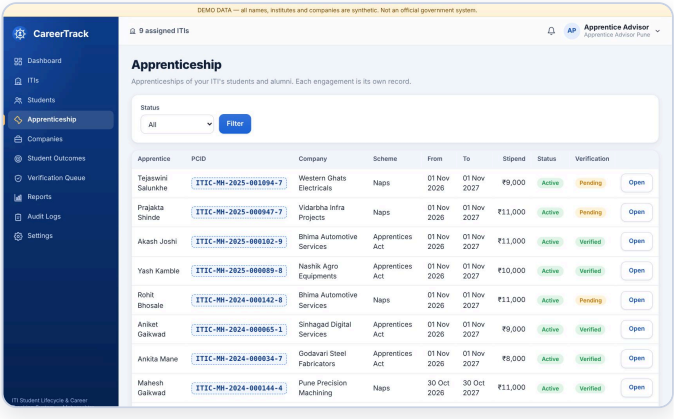
Login User ID
उदा. AA-PUNE

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
State / RO ने दिलेले ITI

Menu	काय काम होते
Dashboard	दिलेल्या ITI चा सारांश, apprenticeship व placement दर.
ITIs	आपल्याला दिलेले ITI.
Students	त्या ITI चे विद्यार्थी.
Apprenticeship	कंपनी, contract सुरू / समाप्ती तारीख, stipend — नोंद व स्थिती (पूर्ण / रद्द).
Companies	apprenticeship देणाऱ्या आस्थापना.
Student Outcomes	निकाल व पुढील टप्पा.
Verification Queue	apprenticeship नोंदींची पडताळणी.
Reports	अहवाल, CSV.
Audit Logs	बदलांची नोंद.
Settings	password बदलणे.



Apprentice Advisor — Dashboard



Apprenticeship नोंदी

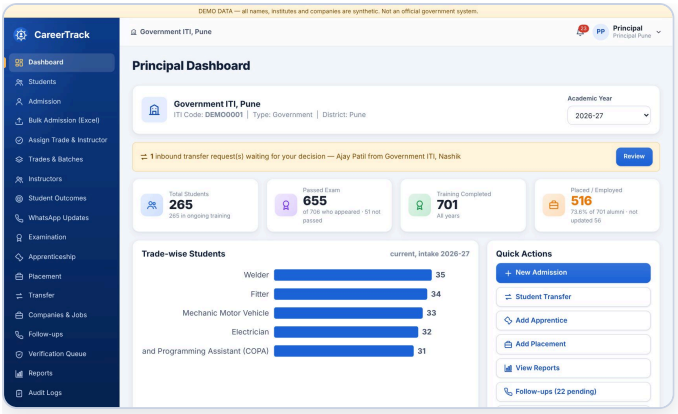
9 Principal (ITI प्राचार्य)

ITI स्तरावरील मुख्य जबाबदारी: प्रवेश, PCID, trade व Instructor, निकाल व पुढील टप्पा, WhatsApp द्वारे माहिती, नोंदी दुरुस्ती / delete.

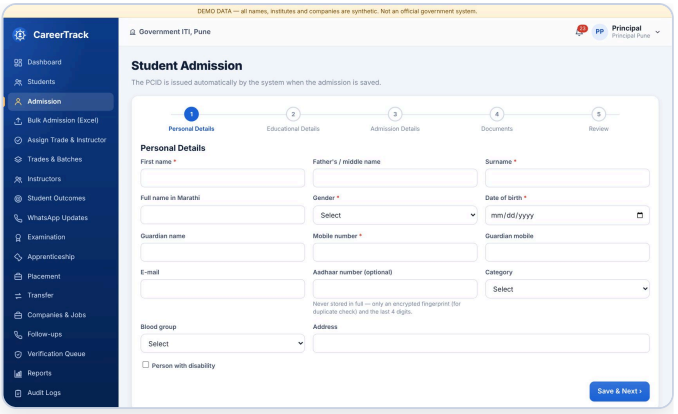
Login User ID
ITI चा NCVT MIS Code — उदा. GU27000009

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
आपले ITI

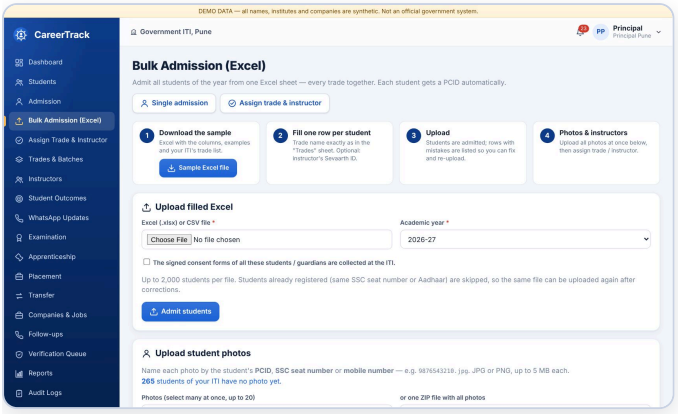
Menu	काय काम होते
Dashboard	ITI चे आकडे: विद्यार्थी, उत्तीर्ण, placement; trade-निहाय विद्यार्थी; त्वरित कामे.
Students	ITI चे विद्यार्थी — शोध, profile (career timeline, निकाल, नोकरी, कागदपत्रे, संपर्क, Linked IDs), PCID card print.
Admission	एका विद्यार्थ्याचा 5 टप्प्यांचा प्रवेश फॉर्म (photo अनिवार्य, duplicate तपासणी, Blood Group, NCVT reg. no./APAAR/UAN) — save होताच PCID.
Bulk Admission (Excel)	Sample Excel मध्ये सर्व trade चे विद्यार्थी भरून एकदम प्रवेश; चुकीच्या ओळी कारणासह; photos एकदम (नाव = PCID / seat no. / mobile) किंवा ZIP.
Assign Trade & Instructor	विद्यार्थी tick करून trade बदलणे आणि Instructor assign करणे.
Trades & Batches	अधिकृत NCVT यादीतून (dropdown) ITI चे trades जोडणे, batches.
Instructors	Instructor तयार करणे (Sevaarth ID व trade).
Student Outcomes	परीक्षा दिली का, निकाल, नंतर नोकरी / apprenticeship / शिक्षण / व्यवसाय — कुठे, कधीपासून; नोंद दुरुस्ती / delete; CSV.
WhatsApp Updates	पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना WhatsApp वर प्रश्न पाठवणे; उत्तरे व संवाद पाहणे.
Examination	परीक्षा निकाल नोंद व यादी.
Apprenticeship	ITI च्या apprenticeship नोंदी.
Placement	placement नोंदी व स्थिती.
Transfer	दुसऱ्या ITI मध्ये बदलीची विनंती / येणाऱ्या विनंत्या.
Companies & Jobs	कंपन्या व नोकरीच्या जागा (vacancies).
Follow-ups	माहिती अद्ययावत नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फोन / संपर्क कामे (आपोआप तयार होतात).
Verification Queue	विद्यार्थी / WhatsApp मधून आलेल्या नोंदींची पडताळणी.
Reports	ITI चे अहवाल, CSV.
Audit Logs	ITI मधील बदलांची नोंद.
Settings	password बदलणे.



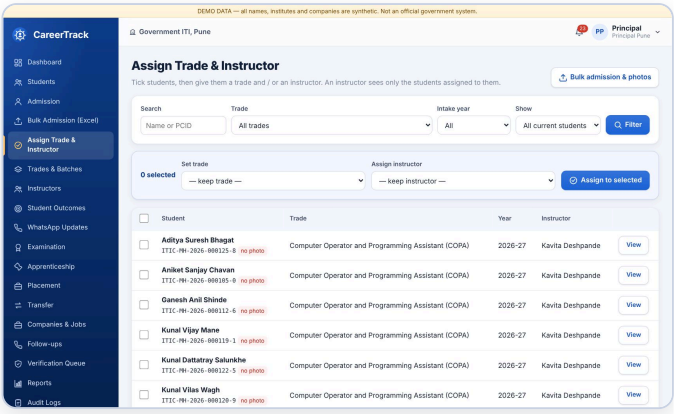
Principal — Dashboard



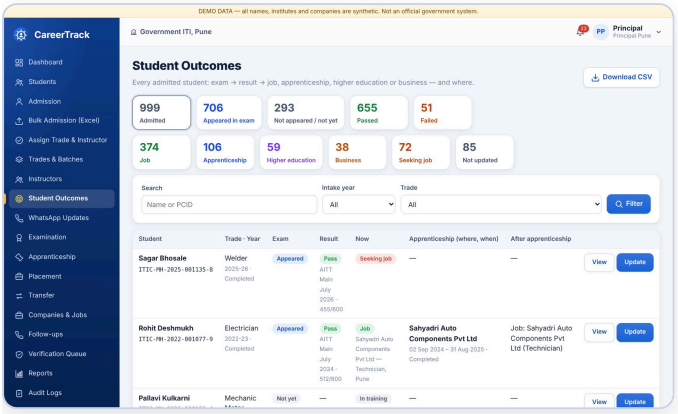
प्रवेश फॉर्म (5 टप्पे)



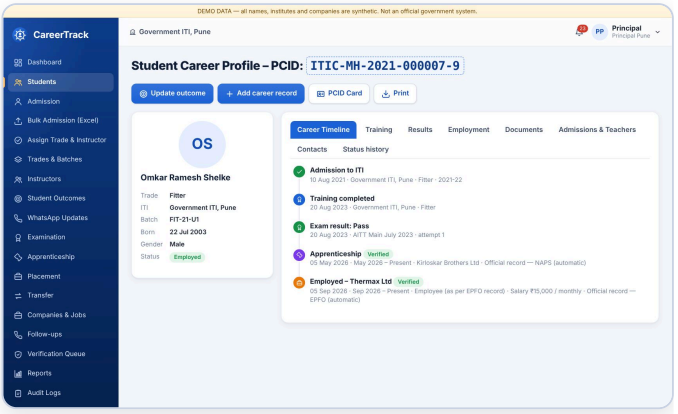
Bulk Admission (Excel) व photos



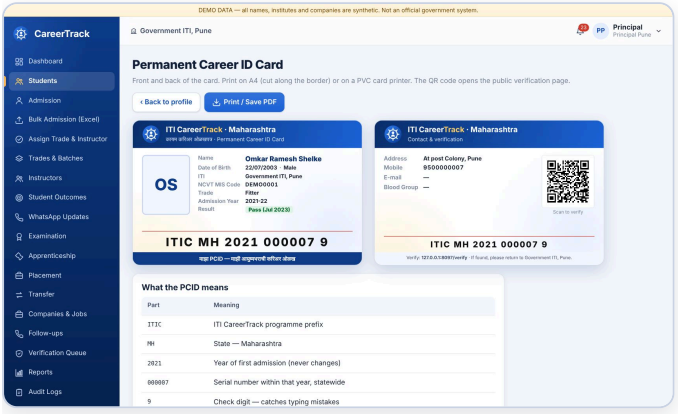
Assign Trade & Instructor



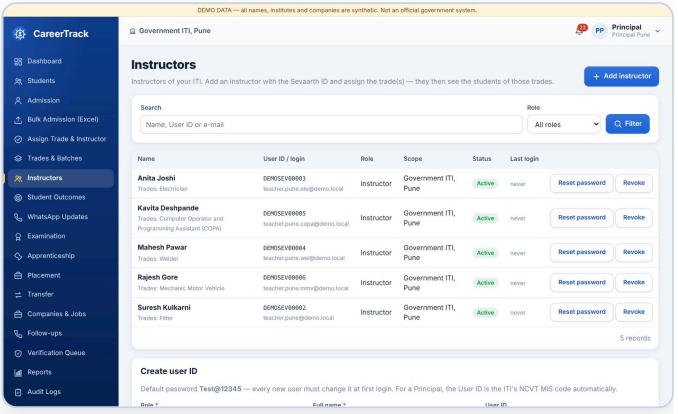
Student Outcomes



विद्यार्थ्याचे profile — career timeline (आपोआप नोंदींसह)



PCID card — पुढची व मागची बाजू



Instructors तयार करणे

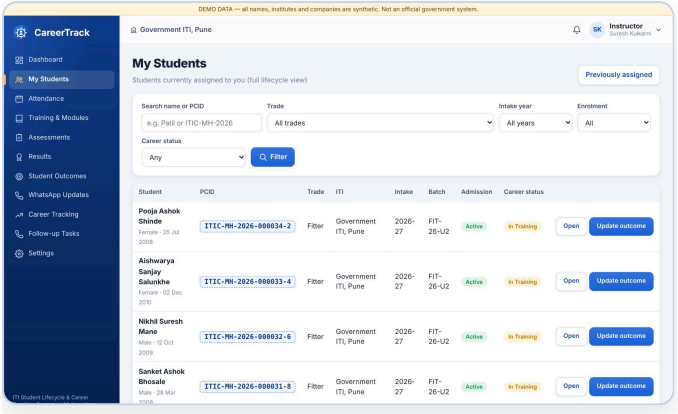
10 Instructor (शिल्पनिदेशक)

आपल्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण, अंतिम निकाल आणि पुढचा टप्पा नोंदवणे. संपूर्ण ITI किंवा संपूर्ण trade चे विद्यार्थी दिसत नाहीत.

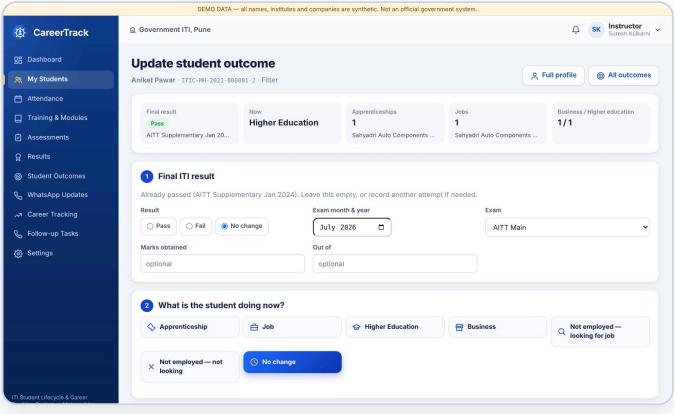
Login User ID
Sevaarth ID — उदा. DEMOSEV00002

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
फक्त Principal ने assign केलेले विद्यार्थी

Menu	काय काम होते
Dashboard	आपले batches, विद्यार्थी संख्या, module प्रगती, आजचे वर्ग.
My Students	फक्त assign केलेले विद्यार्थी (आणि ज्यांचे शेवटचे Instructor होते असे उत्तीर्ण).
Attendance	दैनिक उपस्थिती.
Training & Modules	trade modules ची प्रगती.
Assessments	अंतर्गत मूल्यमापन.
Results	निकाल.
Student Outcomes	टप्पा 1: अंतिम निकाल Pass/Fail; टप्पा 2: Apprenticeship (कंपनी, contract तारखा, stipend) / नोकरी (कंपनी, तारखा, पगार) / व्यवसाय / पुढील शिक्षण / नोकरी नाही.
WhatsApp Updates	आपल्या विद्यार्थ्यांना WhatsApp प्रश्न; उत्तरे पाहणे.
Career Tracking	विद्यार्थ्यांची करिअर स्थिती.
Follow-up Tasks	आपल्याला दिलेली संपर्क कामे.
Settings	password बदलणे.



Instructor — My Students



निकाल व पुढील टप्पा नोंद

11 Employer (कंपनी / HR)

कंपनी स्वतः आपल्या कर्मचाऱ्यांची / apprentices ची नोंद करते — ती नोंद लगेच Verified असते.

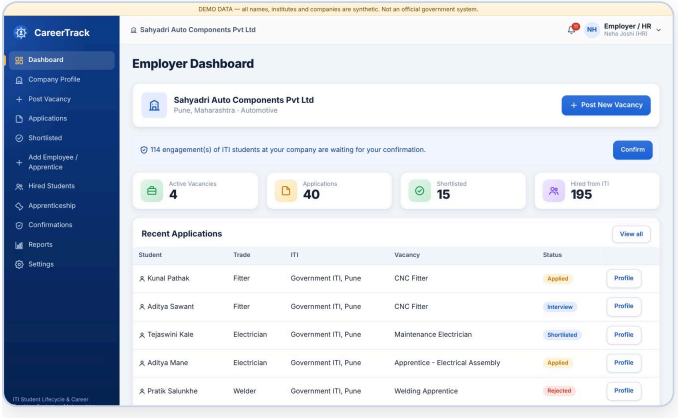
Login User ID

उदा. EMP-0001

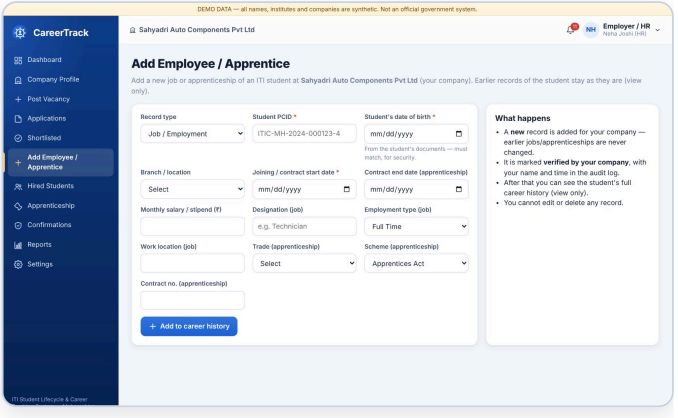
माहिती पाहण्याचे क्षेत्र

आपल्या कंपनीत काम / apprenticeship करणारे आणि अर्ज केलेले विद्यार्थी

Menu	काय काम होते
Dashboard	कंपनीतील apprentices, कर्मचारी, अर्ज.
Company Profile	कंपनीची माहिती, शाखा.
Post Vacancy	नोकरी / apprenticeship ची जाहिरात.
Applications	विद्यार्थ्यांचे अर्ज.
Shortlisted	निवडलेले अर्जदार.
Add Employee / Apprentice	विद्यार्थ्याचा PCID + जन्मतारीख → contract सुरू / समाप्ती तारीख, stipend किंवा पगार.
Hired Students	कंपनीत लागलेले विद्यार्थी.
Apprenticeship	कंपनीतील apprentices.
Confirmations	विद्यार्थ्याने सांगितलेली नोकरी खरी आहे का — पुष्टी.
Reports	कंपनीचे अहवाल.
Settings	password.



Employer — Dashboard



Employee / Apprentice नोंद

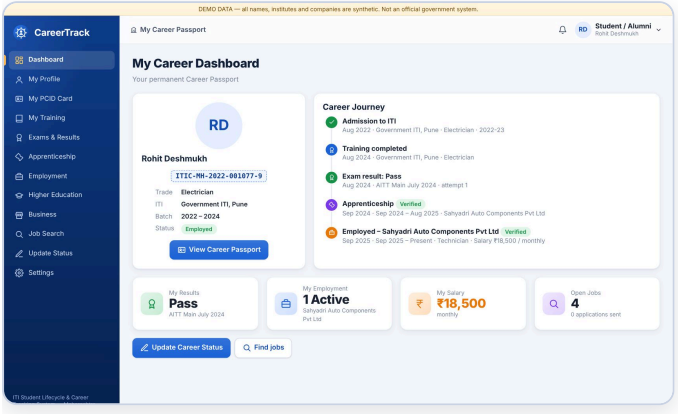
12 विद्यार्थी / माजी विद्यार्थी

स्वतःचा Career Passport, PCID card आणि स्वतःची स्थिती अद्ययावत करणे. Portal न उघडणाऱ्यांसाठी WhatsApp ने उत्तर देण्याची सोय.

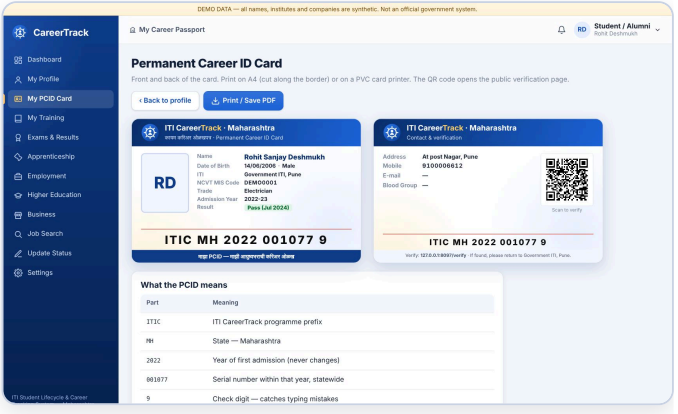
Login User ID
स्वतःचा PCID — उदा. ITIC-MH-2022-001077-9 (- सह किंवा शिवाय)

माहिती पाहण्याचे क्षेत्र
फक्त स्वतःची माहिती

Menu	काय काम होते
Dashboard	Career Journey — प्रवेशापासून आजपर्यंतचे सर्व टप्पे.
My Profile	वैयक्तिक व संपर्क माहिती.
My PCID Card	Aadhaar सारखे दोन बाजूंचे card — print / PDF; QR ने पडताळणी.
My Training	प्रशिक्षण व modules.
Exams & Results	प्रत्येक परीक्षा प्रयत्नाचा निकाल.
Apprenticeship / Employment / Higher Education / Business	स्वतः नोंद जोडणे (ITI पडताळेल).
Job Search	नोकरीच्या जागा व अर्ज.
Update Status	सध्याची स्थिती बदलणे.
Settings	password.



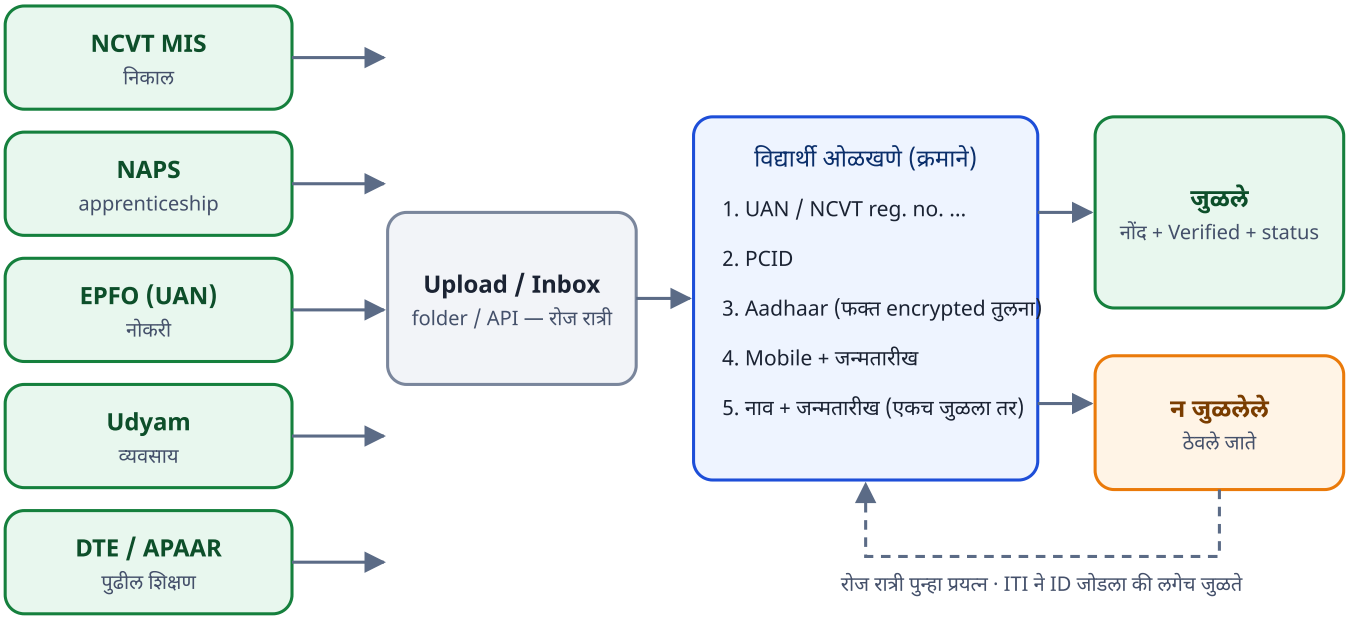
विद्यार्थी — Career Dashboard



My PCID Card

13. आपोआप माहिती जोडणी — विद्यार्थ्याने काही न भरता नोंद

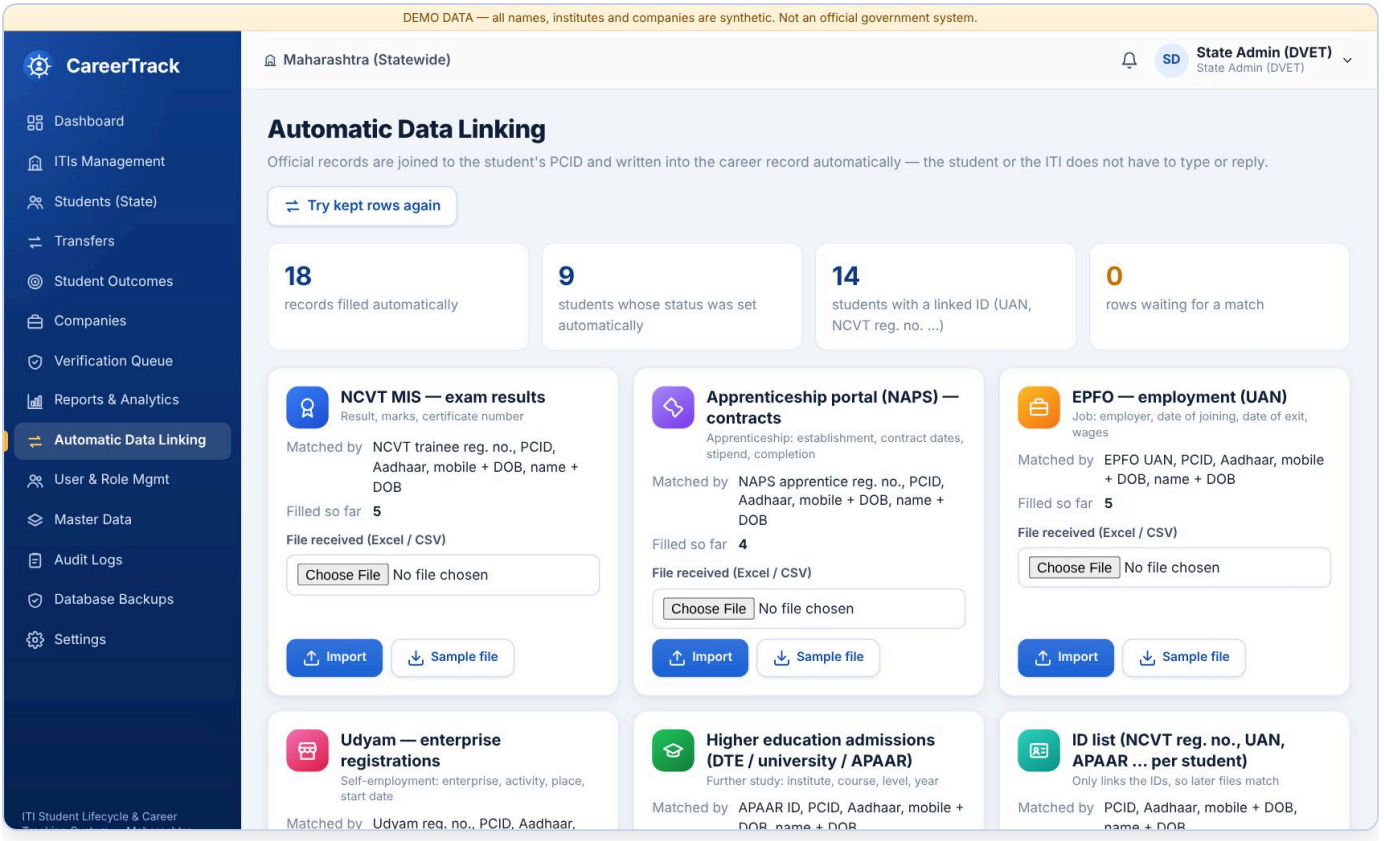
शासकीय प्रणालींच्या याद्या (Excel/CSV) upload केल्या, inbox folder मध्ये ठेवल्या किंवा API ने आल्या की रोज रात्री त्या PCID ला जोडल्या जातात. अशी नोंद लगेच **Verified** असते व profile वर "Official record (automatic)" दिसते.



Profile वर: "Official record — EPFO (automatic)"

आकृती 3 — शासकीय नोंदी → विद्यार्थी ओळख → करिअर नोंद

स्रोत	आपोआप भरले जाते	ओळख
NCVT MIS	निकाल, गुण, प्रमाणपत्र क्रमांक	NCVT trainee reg. no.
NAPS (Apprenticeship portal)	आस्थापना, contract तारखा, stipend, पूर्ण/रद्द	Apprentice reg. no.
EPFO	नोकरी: employer, रुजू व सोडल्याची तारीख, पगार	UAN
Udyam	स्वतःचा व्यवसाय	Udyam no.
DTE / विद्यापीठ / APAAR	पुढील शिक्षण	APAAR ID

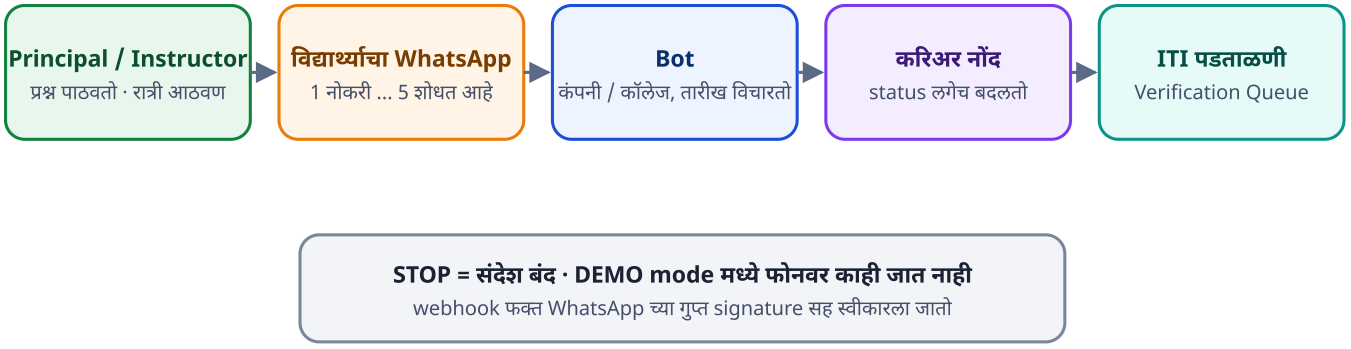


State Admin — Automatic Data Linking

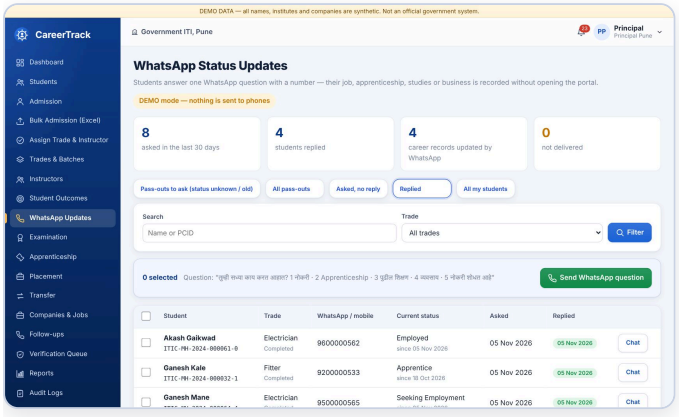
> खऱ्या माहितीसाठी DVET चा DGT, EPFO, MSME, DTE सोबत **data sharing करारनामा (MoU)** आवश्यक. तोपर्यंत मासिक Excel exports inbox folder मध्ये ठेवून हेच काम आपोआप चालते. PF नसलेली नोकरी, नोंदणी नसलेला व्यवसाय व परदेशातील नोकरी या स्रोतांतून मिळत नाही — त्यासाठी WhatsApp व follow-up.

14. WhatsApp Bot — ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी

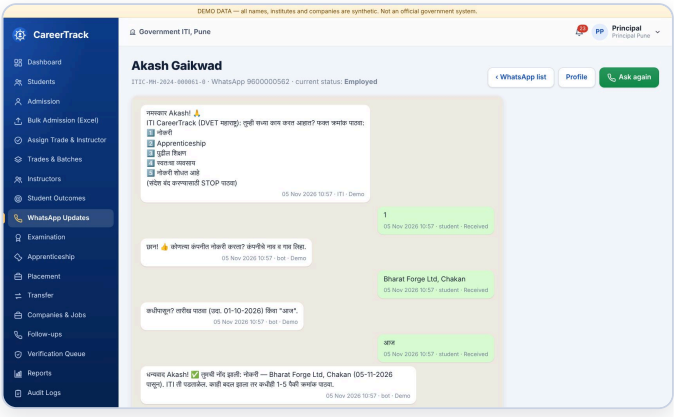
विद्यार्थी portal उघडत नाहीत, पण WhatsApp वापरतात. Principal / Instructor एका click ने प्रश्न पाठवतात; विद्यार्थी फक्त **क्रमांक** पाठवतो आणि दोन छोटी उत्तरे देतो — नोंद लगेच होते.



आकृती 4 — WhatsApp वरून स्थिती अद्ययावत



WhatsApp Updates — विद्यार्थी निवडून प्रश्न पाठवणे

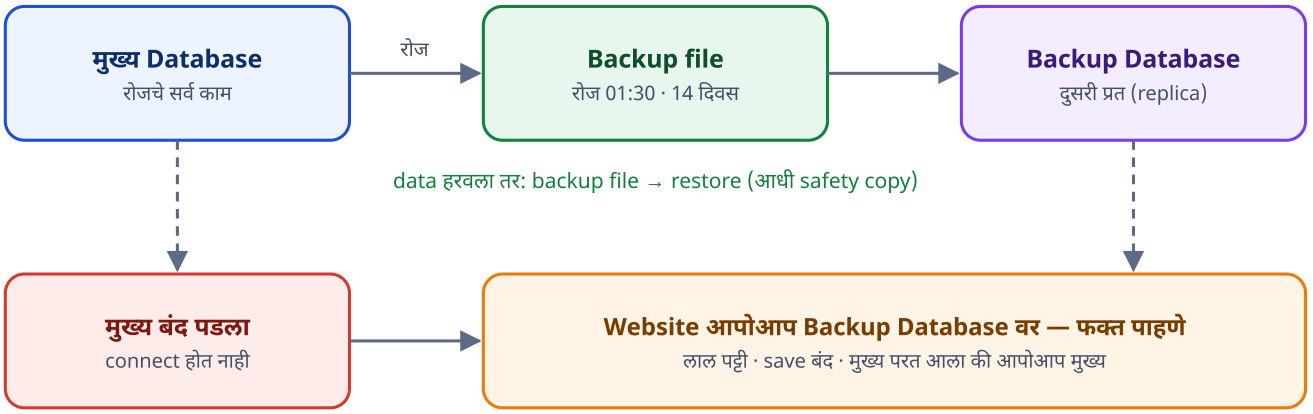


विद्यार्थ्याशी bot चा संवाद (DEMO)

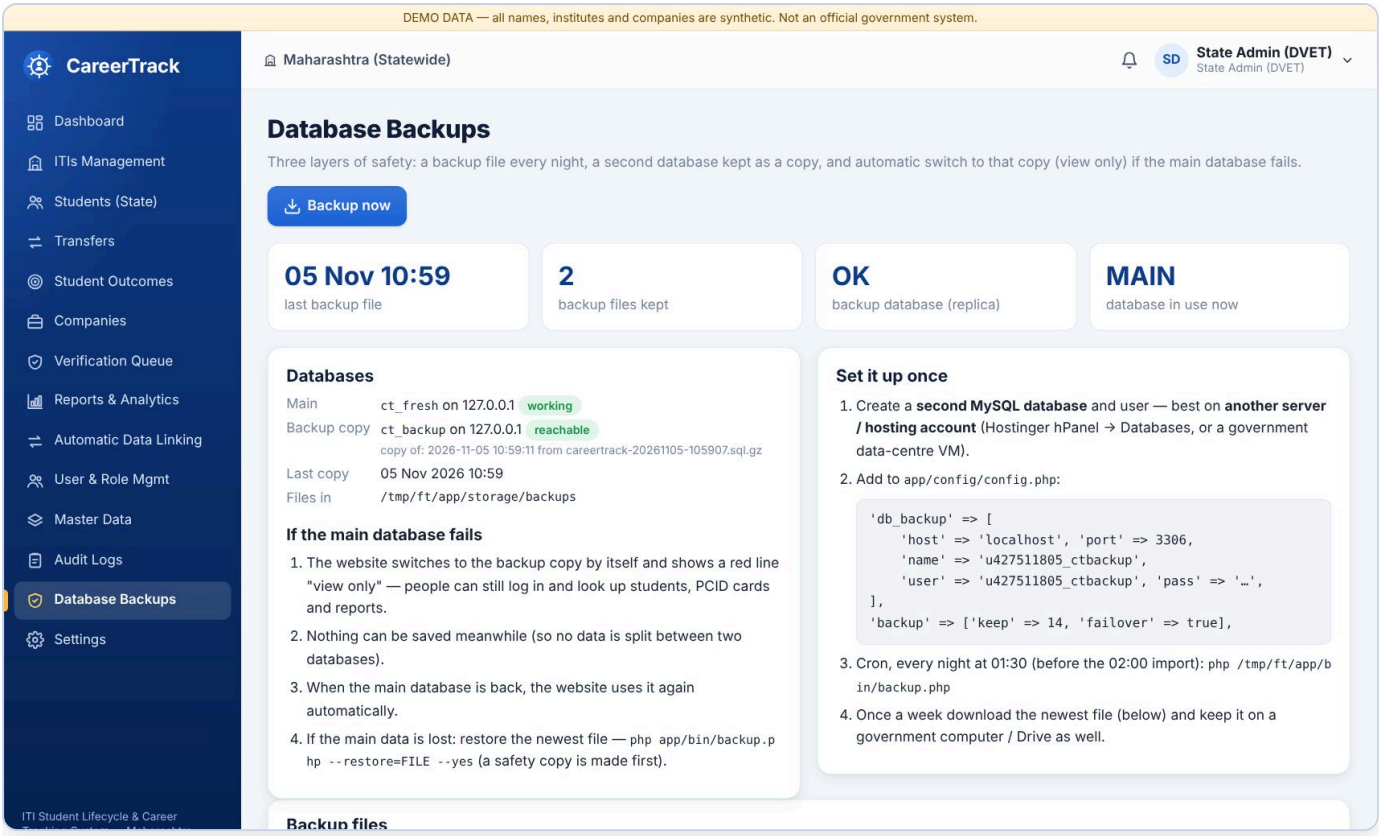
> खरे संदेश पाठवण्यासाठी Meta (WhatsApp Business) खाते, मंजूर संदेश-नमुना व शुल्क (template संदेशांसाठी) आवश्यक. तोपर्यंत DEMO mode मध्ये संपूर्ण प्रक्रिया दाखवता येते.

15. सुरक्षा, गोपनीयता व database backup

- **Default deny:** login शिवाय कोणताही page नाही; प्रत्येक login ला फक्त स्वतःचे क्षेत्र.
- **Passwords** Argon2id ने सुरक्षित; पहिल्या login नंतर बदलणे अनिवार्य; चुकीच्या प्रयत्नांवर lock; 30 मिनिटे निष्क्रिय असल्यास session बंद.
- **Aadhaar** कधीही साठवला जात नाही — फक्त encrypted fingerprint (duplicate तपासणी व शासकीय नोंदी जुळवण्यासाठी).
- सर्व forms वर CSRF संरक्षण, सर्व database queries सुरक्षित (prepared statements); photos व कागदपत्रे खाजगी folder मध्ये.
- **Audit log:** प्रत्येक प्रवेश, दुरुस्ती, delete, import, backup व WhatsApp नोंद — कोणी, केव्हा, काय.
- PCID मध्ये check digit — चुकीचा type केलेला PCID लगेच नाकारला जातो; PCID - सह किंवा शिवाय चालतो.



आकृती 5 — रोजचा backup, दुसरा database आणि आपोआप failover



State Admin — Database Backups

16. तंत्रज्ञान, क्षमता व चाचणी

भाग	तंत्रज्ञान
Website	PHP 8.1+ (framework विना — shared hosting वरही चालते)
Database	MySQL 8 / MariaDB 10.5+ — 58 tables, नियम database मध्येच (triggers) व PHP मध्ये
Design	HTML5, CSS3, JavaScript — desktop, tablet, mobile
स्वयंचलित कामे	रोज रात्री cron: backup (01:30), शासकीय नोंदी व WhatsApp आठवण (02:00)
चाचणी	Python end-to-end (196) व खऱ्या browser मधील (263) चाचण्या — सर्व pass

वेग चाचणी (2.7 लाख विद्यार्थी, 100 एकाच वेळचे users)	निकाल
Requests / सेकंद	48.8
Errors	0
मध्य वेळ	23 ms
प्रत्यक्ष समकक्ष	सुमारे 1,000–2,000 लोक एकाच वेळी

> राज्यभर वापरासाठी शिफारस: VPS / शासकीय data-centre server — 8 vCPU, 16–32 GB RAM, 200 GB+ SSD, HTTPS, MySQL real-time replication.

17. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्णय / मान्यता

1. **Data sharing MoU:** DGT (NCVT MIS, NAPS), EPFO, MSME (Udyam), DTE महाराष्ट्र — आपोआप नोंदींसाठी.
2. **कायदेशीर मान्यता:** PCID चा format, Aadhaar संकलन, अल्पवयीनांसाठी पालक संमती, माहिती किती काळ ठेवायची (DPDP Act 2023).
3. **Hosting:** शासकीय server / VPS, HTTPS, दुसऱ्या ठिकाणी backup; CERT-In empanelled संस्थेकडून security audit.
4. **WhatsApp Business खाते** (DVET नावाने) व संदेश-नमुन्याची मंजुरी; SMS provider.
5. **अधिकृत माहिती:** DEMO माहिती ऐवजी खरी ITI / trade master; सर्व demo passwords बदलणे.
6. **बोधचिन्ह / राजमुद्रा** केवळ अधिकृत परवानगीनंतर.

परिशिष्ट — Demo logins (password: Demo@1234)

भूमिका	User ID
State Admin	DVET-ADMIN
RO Admin	RO-PUN, RO-MUM, RO-NSK, RO-CSN, RO-AMR, RO-NGP
DVTO	DVTO-PUNE, DVTO-THANE … (36 जिल्हे)
Apprentice Advisor	AA-PUNE
Principal	ITI चा NCVT MIS code (उदा. GU27000009); demo ITI पुणे: DEMO0001
Instructor	DEMOSEV00002 (Fitter), DEMOSEV00003 (Electrician)
Employer	EMP-0001
विद्यार्थी	ITIC-MH-2022-001077-9

तयार करणारे: _____

पाहिले / शिफारस: _____